Le cours en bref

Définition

MSE 234 : comportement mécanique, élaboration, structure et cycle de vie des grandes classes de matériaux de structure : essais mécaniques, céramiques, métaux (Al, Cu, Fe), polymères, composites et matériaux poreux.

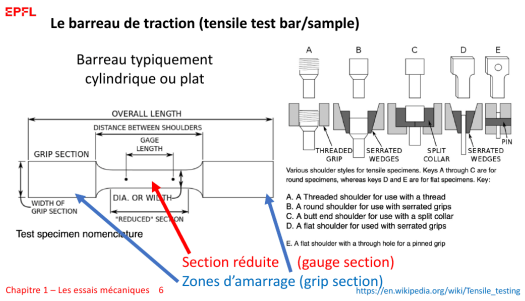
Attention

Examen sans document ni formulaire : la liste des formules à connaître par cœur est sur Moodle. Note : 75 % cours + 18 % questions de TP (examen) + 7 % cahier de labo et participation aux 7 TP. Ce qui fait foi : les diapositives.

Expliqué à une chèvre

Un cours pour savoir pourquoi un verre casse, pourquoi un trombone plie, et comment on rend un métal plus solide. À l'examen, rien sous les yeux : les formules doivent être dans la tête.

L'essai de traction



Idée clé

Dans la section réduite : **une seule contrainte**, σ_{xx}, uniforme. On sait exactement ce qu'on impose. La déformation, elle, a 3 composantes (le barreau maigrit).

Formules clés

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E}, \qquad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu\frac{\sigma_{xx}}{E}$$

Volume constant (plasticité) : $\frac{\Delta V}{V} \approx \varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz} = 0$ $\Rightarrow \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\varepsilon_{xx}/2$ ($\nu = 1/2$).

Mesures : force par cellule de charge ; allongement par traverse (imprécis), extensomètre, jauge ou suivi optique.

Expliqué à une chèvre

On tire sur un barreau aminci au milieu : là, toute la matière est tirée pareil, dans une seule direction. Il s'allonge et maigrit, comme un chewing-gum.

Nominal vs vrai

Formules clés

$$e = \frac{L - L_0}{L_0}, \quad \varepsilon = \int_{L_0}^{L} \frac{dL}{L} = \ln\frac{L}{L_0} = \ln(1+e)$$

$$R = \frac{P}{S_0}, \quad \sigma = \frac{P}{S} \approx \frac{P}{S_0}\frac{L}{L_0} = R(1+e)$$

(la seconde : volume constant $S_0 L_0 = SL$).

Idée clé

Les déformations vraies s'additionnent ; $\varepsilon \approx e$ aux petites déformations. $\sigma > R$ car la section diminue.

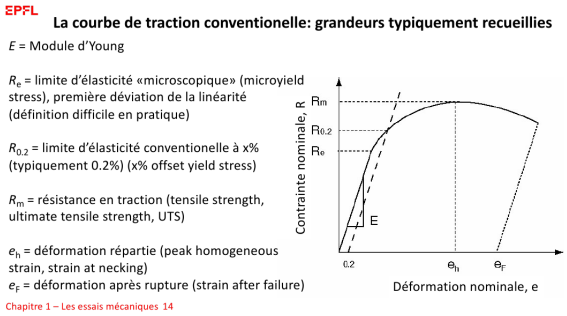
Exemple

(pas dans les diapos) $L_0 = 50 \to L = 60\,\text{mm}$, $P = 20\,\text{kN}$, $S_0 = 50\,\text{mm}^2$: $e = 0{,}20$, $\varepsilon = 0{,}182$, $R = 400\,\text{MPa}$, $\sigma = 480\,\text{MPa}$.

Expliqué à une chèvre

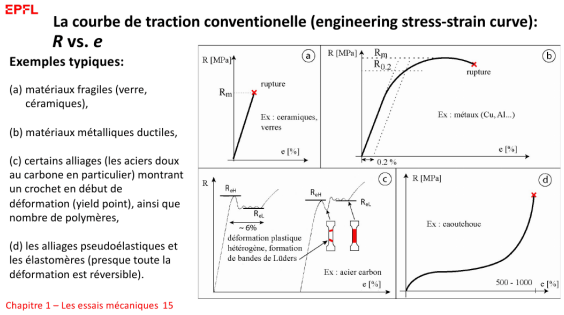
Nominal : on fait comme si le barreau n'avait pas bougé. Vrai : on le regarde tel qu'il est, plus long et plus maigre, donc plus tiré pour la même force.

Lire la courbe conventionnelle



Définition

E (pente) ; R_e (premier écart, mal défini) ; $\mathbf{R_{0,2}}$ (parallèle décalée de 0,2 %) ; $\mathbf{R_m}$ (maximum, UTS) ; e_h (déformation répartie) ; e_F (après rupture).



Allures : (a) fragile, (b) métal ductile, (c) crochet + bandes de Lü-

ders (acier doux, polymères), (d) élastomère (500–1000 %, réversible).

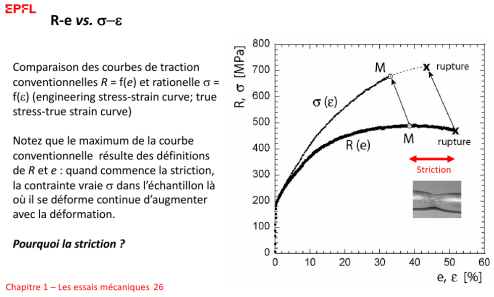
Idée clé

- Décharge : droite de pente E ; seule la part élastique revient.
- Énergie volumique $\mathcal{E} = \int_0^\varepsilon \sigma \, d\varepsilon$ (J/m^3) = élastique (rendue) + irréversible (chaleur, dislocations).
- Contrainte d'écoulement $\sigma(\varepsilon)$; taux d'écrouissage $\theta = d\sigma/d\varepsilon$.
- Ductilité : $\Delta L/L_0 \leq 1\,\%$ fragile, $> 10\,\%$ ductile ; ou A_f/A_0.

Expliqué à une chèvre

D'abord un ressort, puis le barreau s'étire pour de bon en durcissant, puis il s'amincit à un endroit et casse. Si on lâche en route, seul le « ressort » revient.

Striction : l'instabilité de Considère



Idée clé

Après le maximum M, R baisse mais σ **continue de monter** : la déformation se concentre dans une zone qui s'amincit. C'est une **instabilité**.

Raisonnement :

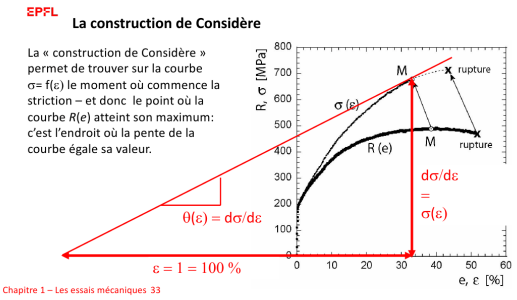
1. Volume constant : $dS = -S\,d\varepsilon$.
2. Même force partout : $dP = \sigma dS + S d\sigma = 0 \Rightarrow$ une tranche plus allongée voit $d\sigma = \sigma\,d\varepsilon$ de plus.
3. Elle a aussi durci de $\theta\,d\varepsilon$.
4. $\theta > \sigma$: stable (elle s'arrête, les autres rattrapent). $\theta < \sigma$: elle continue, la force baisse, le reste s'arrête : **striction**.

Formules clés

Striction quand $\sigma = \dfrac{d\sigma}{d\varepsilon} \iff \dfrac{dR}{de} = 0$

$$\frac{dR}{de} = \left(\frac{L_0}{L}\right)^2 \left(\frac{d\sigma}{d\varepsilon} - \sigma\right)$$

(avec $R = \sigma/(1+e)$, $de = (L/L_0)d\varepsilon$, $1/(1+e) = L_0/L$).



Idée clé

Construction de Considère : sur $\sigma(\varepsilon)$, la tangente au point de striction recoupe l'axe une unité ($100\,\%$) plus à gauche ; sur $\sigma(e)$, elle part de $e = -1$.

Exemple

(pas dans les diapos) $\sigma = K\varepsilon^n$: $nK\varepsilon^{n-1} = K\varepsilon^n \Rightarrow \varepsilon_{\text{striction}} = n$.

Attention

La traction ne mesure qu'une petite partie de la ductilité réelle (tréfilage : déformations vraies de plusieurs unités).

Expliqué à une chèvre

Un endroit un peu plus fin porte plus de force par unité de surface. Tant que la matière durcit assez vite, il résiste ; quand elle ne durcit plus assez, il s'amincit de plus en plus : c'est la striction, pile au moment où la force est maximale.

Récap de la semaine

Récap pour l'examen

- Traction : une seule contrainte ; $\nu = 1/2$ à volume constant.
- $\varepsilon = \ln(1+e)$, $\sigma = R(1+e)$ (à connaître par cœur).
- E, $R_{0,2}$, R_m, e_h, e_F ; quatre allures de courbes ; décharge et énergie.
- $\theta = d\sigma/d\varepsilon$.
- **Considère** : $\sigma = d\sigma/d\varepsilon \iff dR/de = 0$; savoir le démontrer et faire la construction.